

PROJETO FINAL DA DISCIPLINA – LOJA DE JOGOS PARA COMPUTADOR

Grupo: Fabio Jose Da Silva Filho, Gabriel Sousa de Miranda, João Vitor Paiva Cardim, Júlia Mayumi Carvalho Inoue, Kaua Mendes Dantas,

1. Levantamento do domínio

O sistema tem como objetivo gerenciar uma loja de jogos para computador, permitindo o cadastro e a comercialização de jogos, o gerenciamento de clientes e funcionários, o registro de vendas e o controle das empresas desenvolvedoras e plataformas.

Os jogos cadastrados possuem as seguintes informações: título, gênero, data de lançamento, empresa desenvolvedora e preço.

A partir do levantamento realizado, foram identificadas as seguintes entidades principais: Loja, funcionário, jogo, desenvolvedora, venda, cliente, DLC, estoque

2. Regras de negócio

RN01 Cadastro de jogos:

Todo jogo comercializado pela loja deve possuir título, gênero, data de lançamento e empresa desenvolvedora.

Atendimento: Restrição do banco.

RN02 Integridade dos itens:

Cada item de uma venda deve estar associado a um jogo existente no catálogo da loja.

Atendimento: Restrição do banco.

RN03 Desenvolvedora:

Uma empresa desenvolvedora pode estar associada a vários jogos, enquanto cada jogo deve possuir uma empresa desenvolvedora principal.

Atendimento: Restrição do banco.

RN04 Cadastro de clientes:

O cliente deve possuir cadastro no sistema para realizar compras na loja online.

Atendimento: Restrição do banco.

RN05 Venda:

Toda compra realizada pelo cliente deve gerar uma venda no sistema, (id_venda) contendo data e hora, forma de pagamento, status, cliente e funcionário responsável.

Atendimento: Aplicação.

RN06 Itens da venda:

Uma venda pode conter um ou mais jogos, e um mesmo jogo pode estar presente em várias vendas.

Atendimento: Restrição do banco.

RN07 Preço do jogo:

Cada jogo comercializado deve possuir um preço de venda. O preço praticado no momento da compra deve ser armazenado no item da venda para preservar o histórico da transação.

Atendimento: Restrição do banco.

RN08 Pagamento:

Toda venda deve possuir uma forma de pagamento registrada e seu status deve indicar a situação atual da transação.

Atendimento: Restrição do banco.

RN09 Disponibilização:

Após a confirmação do pagamento, o jogo adquirido deve ser disponibilizado para o cliente, permitindo seu acesso ou download.

Atendimento: Aplicação.

RN10 Status da venda:

Uma venda pode possuir diferentes situações, como pendente, aprovada, concluída ou cancelada, conforme o fluxo de pagamento da loja.

Atendimento: Restrição do banco.

RN11 Não duplicidade de aquisição:

O sistema não deve permitir que um cliente compre novamente um jogo que já esteja registrado em sua biblioteca, salvo quando a loja possuir uma regra específica permitindo a recompra.

Atendimento: Restrição do banco.

RN12 Funcionários:

Um funcionário pode registrar várias vendas, enquanto cada venda deve possuir um funcionário responsável pelo seu registro.

Atendimento: Restrição do banco.

RN13 Supervisão:

Um funcionário pode supervisionar vários outros funcionários, porém cada funcionário pode possuir no máximo um supervisor direto.

Atendimento: Restrição do banco.

RN14 Autorelacionamento:

Um funcionário não pode ser seu próprio supervisor.

Atendimento: Restrição do banco.

RN15 Histórico de compras:

As vendas concluídas devem permanecer registradas no sistema para permitir a consulta do histórico de compras dos clientes.

Atendimento: Consulta.

RN16 Catálogo:

Somente jogos cadastrados no catálogo da loja podem ser comercializados.

Atendimento: Restrição do banco.

RN17 Acesso ao jogo:

O acesso ao jogo adquirido deve estar condicionado à confirmação da compra, não sendo liberado para vendas que tenham sido canceladas ou cujo pagamento não tenha sido aprovado.

Atendimento: Aplicação.

RN18 Integridade da venda:

Uma venda somente pode ser registrada para um cliente e um funcionário previamente cadastrados.

Atendimento: Restrição do banco.

RN19 DLC/Entidade fraca:

Uma DLC (conteúdo exclusivo relacionado ao jogo), só pode ser disponibilizada mediante existência de um jogo primário e principal no banco.

Atendimento: Restrição do banco.

RN20 Aquisição de conteúdo extra:

Para adquirir conteúdos extras (DLCs), o jogo principal deve ter sido previamente comprado pelo cliente.

Atendimento: Aplicação.

3. Relacionamentos e cardinalidades

Cliente e Venda

Um cliente pode realizar várias compras, enquanto cada venda pertence a um único cliente.

Cardinalidade: Cliente 1:N Venda.

Funcionário e Venda

Um funcionário pode registrar várias vendas, enquanto cada venda possui um funcionário responsável pelo seu registro.

Cardinalidade: Funcionário 1:N Venda.

Venda e Jogo

Uma venda pode conter um ou mais jogos, e um mesmo jogo pode estar presente em várias vendas. Esse relacionamento N:N será representado pela associação ItemVenda.

Atributos da associação: quantidade e preço unitário.

Cardinalidade: Venda N:N Jogo.

O preço unitário deve ser armazenado no momento da compra para preservar o histórico da transação.

Cliente e Jogo

Um cliente pode possuir vários jogos em sua biblioteca, enquanto um mesmo jogo pode pertencer à biblioteca de vários clientes. Esse relacionamento N:N será representado pela associação Biblioteca.

Atributos da associação: data de aquisição e status de acesso.

Cardinalidade: Cliente N:N Jogo.

A associação permite controlar quais jogos já foram adquiridos pelo cliente e impedir a compra duplicada de um jogo já presente em sua biblioteca.

Desenvolvedora e Jogo

Uma desenvolvedora pode estar associada a vários jogos, enquanto cada jogo possui uma empresa desenvolvedora principal.

Cardinalidade: Desenvolvedora 1:N Jogo.

Forma de Pagamento e Venda

Uma forma de pagamento pode ser utilizada em várias vendas, enquanto cada venda possui uma forma de pagamento registrada.

Cardinalidade: Forma de Pagamento 1:N Venda.

Jogo e DLC

Um jogo principal pode possuir várias DLCs, enquanto cada DLC pertence obrigatoriamente a um único jogo principal.

Cardinalidade: Jogo 1:N DLC.

Esse relacionamento estabelece a dependência da DLC em relação ao jogo principal.

4. Autorrelacionamento

O autorrelacionamento será realizado na entidade Funcionário, por meio da relação de supervisão.

Um funcionário pode supervisionar vários funcionários, enquanto cada funcionário pode possuir no máximo um supervisor direto.

Relacionamento: Funcionário supervisiona Funcionário.

Esse relacionamento será representado pelo atributo id_supervisor na própria entidade Funcionário, que funcionará como uma chave estrangeira para outro funcionário. Um funcionário não pode ser seu próprio supervisor.

Cardinalidade: Funcionário 1:N Funcionário.

5. Generalização e especialização

A entidade forma_pagamento será especializada em Pix, Cartão de Crédito e Cartão de Débito.

A entidade forma_pagamento armazenará os atributos comuns aos tipos de pagamento, enquanto cada especialização armazenará seus atributos específicos.

Será utilizada a estratégia de tabela para o supertipo e tabela para cada subtipo, mantendo as informações comuns em forma_pagamento e as informações específicas em suas respectivas especializações.

6. Entidade fraca

A entidade DLC será considerada uma entidade fraca, pois sua existência depende de um jogo principal cadastrado no sistema. Uma DLC representa um conteúdo adicional relacionado a um jogo específico e não pode existir de forma independente no banco de dados. A identificação da DLC será composta pela identificação do jogo principal e por um identificador próprio da DLC.

Chave: (id_jogo, id_dlc).

Dessa forma, o id_jogo participa da identificação da DLC e também funciona como chave estrangeira para a entidade Jogo.

7. Aquisição de DLC

O cliente somente poderá adquirir uma DLC caso o jogo principal correspondente já esteja registrado em sua biblioteca.

Cardinalidade: Cliente N:N DLC.

Esse relacionamento será representado pela associação AquisiçãoDLC, contendo informações como a data de aquisição da DLC.

Essa regra garante que conteúdos extras não sejam adquiridos por clientes que não possuem o jogo principal.

8. Atendimento aos requisitos mínimos

Entidades principais: Loja, funcionário, jogo, desenvolvedora, venda, cliente, DLC, estoque.

Atributos próprios nas associações: quantidade e preço unitário em ItemVenda; data de aquisição e status de acesso em Biblioteca.

Autorrelacionamento: Funcionário supervisiona Funcionário.

Entidade fraca: DLC, cuja identificação depende do jogo principal.

Regra de dependência da DLC: uma DLC somente pode existir em relação a um jogo principal cadastrado.

Regra de aquisição: o cliente deve possuir o jogo principal antes de adquirir sua DLC.

Generalização/especialização: FormaPagamento será generalizada em Pix, Cartão de Crédito e Cartão de Débito.

Dicionário de dados:**Jogo:**

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_jogo	Identificador único do jogo	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome do jogo	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN01 todo jogo deve possuir título
preco	Preço de venda do jogo	Decimal (10,2)	Sim	RN07 todo jogo deve possuir preço de venda
id_desenvolvedora(fk)	Empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN01 e RN03 todo jogo deve possuir desenvolvedora principal
data_lançamento	Data de lançamento do jogo	Data	Sim	RN01 todo jogo deve possuir data de lançamento

Loja:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_loja	Identificador único da loja	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome_loja	Nome da loja	Texto de até 100 caracteres	Sim	Identificação da loja
telefone	Telefone para contato com a loja	Texto de até 20 caracteres	Sim	Contato da loja

endereço	Endereço da loja	Texto de até 200 caracteres	Sim	Localização da loja
----------	------------------	-----------------------------	-----	---------------------

Funcionário:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador único da loja	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_supervisor	Identificador do supervisor do funcionário	Inteiro	Não	RN13 cada funcionário pode possuir no máximo um supervisor
id_loja	Identificador da loja onde o funcionário trabalha	Inteiro	Sim	Chave estrangeira
nome	Nome completo do funcionário	Texto de até 100 caracteres	Sim	Cadastro do funcionário
CPF	Cadastro de pessoa física do funcionário	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação do funcionário
telefone	Telefone do funcionário	Texto de até 20 caracteres	Sim	Contato do funcionário
data_contratado	Data de contratação do funcionário	Data	Sim	Registro da contratação

Venda:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_venda	Identificador único da venda	Inteiro sequencial	Sim	RN05 Chave primária
data_hora	Data e hora da realização da venda	Data e hora	Sim	RN05 toda compra deve gerar uma venda
forma_pagamento	Forma utilizada para pagamento	Texto de domínio controlado	Sim	RN08 toda venda deve possuir uma forma de pagamento
id_cliente	Identificador do cliente responsável pela compra	Inteiro	Sim	RN08 Chave estrangeira
id_funcionario	Identificador do funcionário responsável pela venda	Inteiro	Sim	RN12 e RN18 Chave estrangeira
status	Situação atual da venda	Pendente, aprovada, concluída ou cancelada	Sim	RN10 define a situação atual da venda

Forma de pagamento:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
tipo	Tipo de pagamento utilizado	Pix, Cartão de crédito ou Cartão de débito	Sim	RN08 toda venda deve possuir uma forma de pagamento

Funcionário:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_funcionario	Identificador único da loja	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_supervisor	Identificador do supervisor do funcionário	Inteiro	Não	RN13 cada funcionário pode possuir no máximo um supervisor
id_loja	Identificador da loja onde o funcionário trabalha	Inteiro	Sim	Chave estrangeira
nome	Nome completo do funcionário	Texto de até 100 caracteres	Sim	Cadastro do funcionário
CPF	Cadastro de pessoa física do funcionário	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação do funcionário
telefone	Telefone do funcionário	Texto de até 20 caracteres	Sim	Contato do funcionário
data_contratado	Data de contratação do funcionário	Data	Sim	Registro da contratação

Desenvolvedora:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_desenvolvedora	Identificador único da desenvolvedora	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária

nome	Nome da empresa desenvolvedora	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN03 desenvolvedora pode produzir jogos
pais	Texto de até 50 caracteres	Texto de até 50 caracteres	Sim	Informação cadastral
data_fundacao	Data de fundação da empresa	Data	Sim	Informação cadastral

Cliente:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador único do cliente	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome completo do cliente	Texto de até 100 caracteres	Sim	RN04 cliente deve possuir cadastro
CPF	Cadastro de pessoa física do cliente	11 dígitos numéricos	Sim	Identificação do cliente
telefone	Telefone do cliente	Texto de até 20 caracteres	Sim	Contato do cliente
email	E-mail do cliente	Texto de até 100 caracteres	Sim	Contato do cliente
data_cadastro	Data de cadastro do cliente	Data	Sim	RN04 registra o cadastro do cliente

DLC:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_dlc	Identificador único da DLC	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome da DLC	Texto de até 100 caracteres	Sim	Identificação do conteúdo
conteudo	Descrição do conteúdo adicional	Texto	Sim	Descreve o conteúdo da DLC
data_de_aquisicao	Data de aquisição da DLC	Data	Não	Registra a aquisição do conteúdo do cliente
valor	Valor de venda da DLC	Decimal (10,2)	Sim	Informação comercial
id_jogo	Identificador do jogo principal	Inteiro	Sim	Chave estrangeira; RN19 DLC depende de jogo principal

Gênero:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_genero	Identificador único do gênero	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome do gênero	Texto de até 50 caracteres	Sim	Classificação do jogo
id_jogo	Identificador do jogo associado	Inteiro	Sim	Chave estrangeira; RN01 jogo deve possuir gênero

Estoque:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_estoque	Identificador único do estoque	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
id_jogo	Identificador do jogo armazenado	Inteiro	Sim	Chave estrangeira
quantidade_disponivel	Quantidade disponível do jogo	Inteiro não negativo	Sim	Controle da disponibilidade
ultima_atualizacao	Data e hora da última atualização do estoque	Data e hora	Sim	Controle da atualização do estoque

Biblioteca:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
id_cliente	Identificador do cliente	Inteiro	Sim	Chave estrangeira; RN11 impede aquisição duplicada
id_jogo	Identificador do jogo adquirido	Inteiro	Sim	Chave estrangeira; RN11 jogo registrado na biblioteca
data_aquisicao	Data em que o cliente adquiriu o jogo	Data	Sim	Registra a aquisição do jogo

Biblioteca:

Atributo	Descrição	Domínio	Obrig.	Observação
----------	-----------	---------	--------	------------

id_genero	Identificador único do gênero	Inteiro sequencial	Sim	Chave primária
nome	Nome do gênero	Texto de até 50 caracteres	Sim	Identificação do gênero
id_jogo	Identificador do jogo associado	Inteiro	Sim	Chave estrangeira; RN01 todo jogo deve possuir gênero